LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA

DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 3

FUNGSI

Disusun oleh:

Ahmad Malik Arrayyan

109082500116

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhi

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

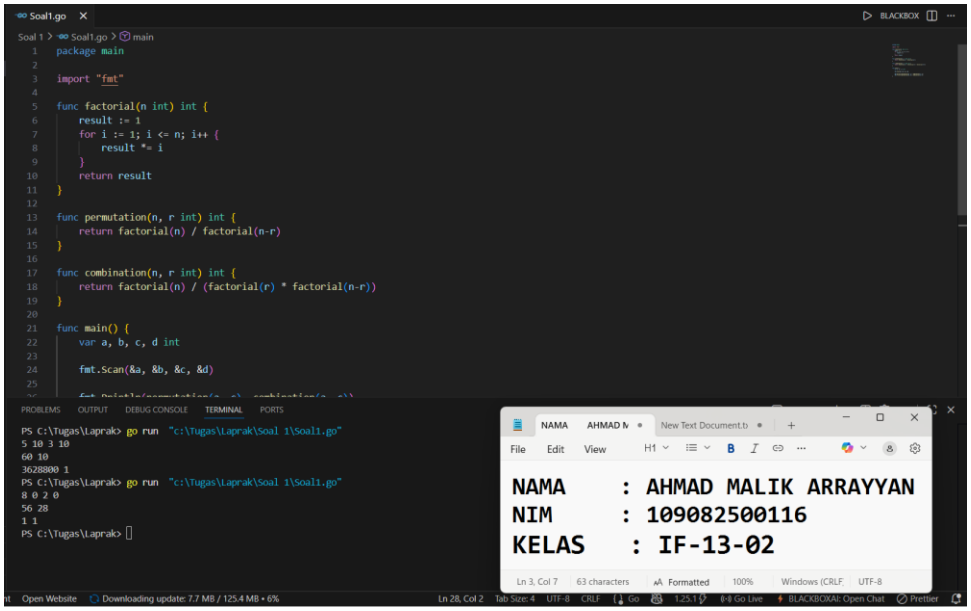
Tugas

1. Tugas 1

Source Code

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    result := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        result *= i
    }
    return result
}

func permutation(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))
    fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

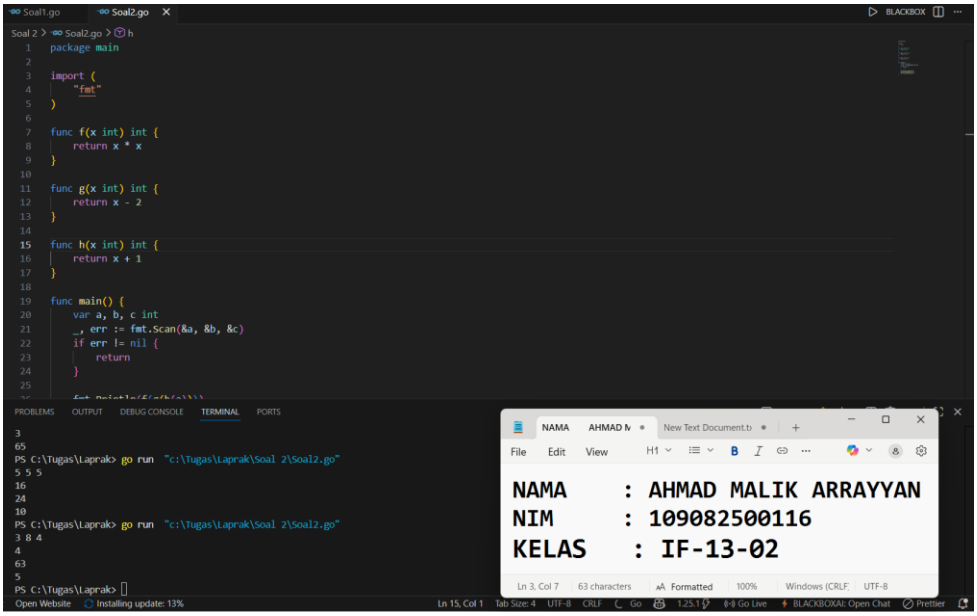
jadi intinya kodingan ini fokus pada penggunaan kembali fungsi (reusable function). Bikin satu fungsi inti yaitu factorial untuk menangani perhitungan perkalian beruntun, yang kemudian dipanggil oleh fungsi permutation dan combination sesuai rumus matematikanya. Di dalam main, program tinggal mengambil input user lewat fmt.Scan dan langsung menyajikan hasil hitungan lewat pemanggilan fungsi-fungsi tadi secara praktis. Cara ini bikin kode kamu jadi rapi, terstruktur, dan gampang dibaca karena setiap logika punya "kamar"-nya masing-masing.

2. **Tugas 2**

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
)

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int
    _, err := fmt.Scan(&a, &b, &c)
    if err != nil {
        return
    }

    fmt.Println(f(g(h(a))))
    fmt.Println(g(h(f(b))))
    fmt.Println(h(f(g(c))))
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini merupakan implementasi nyata dari konsep Komposisi Fungsi dalam matematika ke dalam paradigma pemrograman prosedural. Melalui teknik Modularisasi, setiap fungsi dasar (f, g, dan h) didefinisikan secara independen untuk menjaga spesialisasi logika, yang kemudian dipanggil secara bersarang (nested) di dalam fungsi utama. Alur eksekusinya bekerja secara hierarkis, di mana nilai parameter diproses dari fungsi terdalam dan hasilnya diteruskan sebagai argumen ke fungsi berikutnya hingga mencapai tingkatan terluar. Dengan struktur ini, kode menjadi lebih mudah untuk diuji secara parsial dan memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi dalam merepresentasikan operasi matematika kompleks.

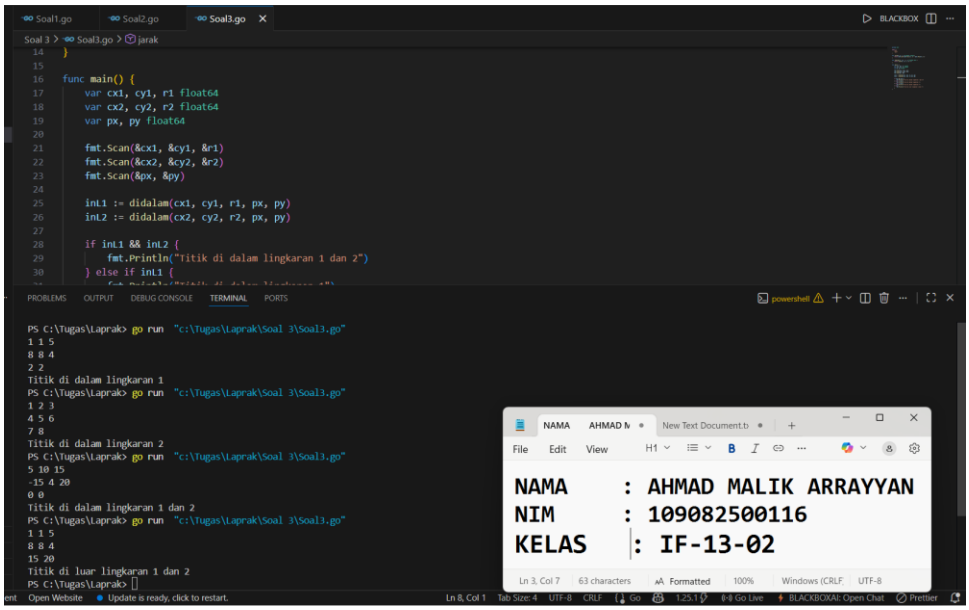
3. **Tugas 3**

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
    return math.Sqrt(math.Pow(a-c, 2) + math.Pow(b-d,
2))
}

func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    return jarak(cx, cy, x, y) <= r
}

func main() {
    var cx1, cy1, r1 float64
    var cx2, cy2, r2 float64
    var px, py float64

    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
    fmt.Scan(&px, &py)

    inL1 := didalam(cx1, cy1, r1, px, py)
    inL2 := didalam(cx2, cy2, r2, px, py)

    if inL1 && inL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if inL1 {
```

```
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
        } else if inL2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
        } else {
            fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
        }
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini mengimplementasikan prinsip geometri analitik untuk menentukan relasi spasial antara sebuah titik koordinat dengan dua objek lingkaran yang berbeda. Inti logikanya terletak pada fungsi jarak yang menggunakan rumus Euclidean untuk menghitung rentang antara titik sembarang terhadap pusat lingkaran, serta fungsi didalam yang melakukan validasi apakah jarak tersebut lebih kecil atau sama dengan jari-jari (r). Dengan memanfaatkan struktur kendali if-else majemuk, program secara akurat mengklasifikasikan posisi titik ke dalam empat kategori kondisi, yaitu berada di dalam salah satu lingkaran, di dalam keduanya, atau di luar jangkauan kedua lingkaran tersebut.